

微局部分析读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 8 月 17 日

目 录

1	引言	2
2	符号与振荡积分	3
2.1	符号类	3
2.2	振荡积分	4
3	驻相法	4
3.1	一维驻相法	4
3.2	高维驻相法	5
3.3	复相位驻相法	5
4	拟微分算子	5
4.1	算子核与分布核	5
4.2	伴随与复合	6
4.3	渐近完备性与不同量子化	6
5	椭圆算子的应用与 L^2 连续性	7
5.1	椭圆性与参数化	7
5.2	L^2 连续性	7
6	局部辛几何 I: Hamilton–Jacobi 理论	8
6.1	辛形式与 Hamilton 向量场	8
6.2	主符号的 Poisson 括号与算子交换子	8
6.3	Hamilton–Jacobi 方程	8
7	严格双曲 Cauchy 问题的参数化构造	9
7.1	严格双曲性	9
7.2	参数化的构造	9
8	分布的波前集 (奇异谱)	10
8.1	定义	10
8.2	基本性质	10

8.3 波前集的例子	10
9 实主型算子奇性传播定理	11
9.1 实主型算子	11
9.2 Hörmander 奇性传播定理	11
9.3 证明概要	11
10 局部辛几何 II	12
10.1 辛流形与典范变换	12
10.2 Homogeneous 典范变换	12
11 拟微分算子的典范变换	13
11.1 Egorov 定理	13
11.2 Weyl 量子化下的 Egorov 定理	13
11.3 构造方法	13
12 Fourier 积分算子的全局理论	13
12.1 定义与基本性质	14
12.2 复合与 Hörmander 定理	14
12.3 L^2 有界性	14
13 椭圆算子的谱理论	14
13.1 紧流形上的椭圆算子	15
13.2 热核与迹	15
13.3 证明概要	15
13.4 回到物理	16

1 引言

本书是 Alain Grigis 与 Johannes Sjöstrand 合著的微局部分析入门教材，属于 London Mathematical Society Lecture Note Series 第 196 卷，由 Cambridge University Press 于 1994 年出版。全书秉承 Hörmander 的经典框架，以偏微分方程理论为出发点，系统介绍了微局部分析的基本工具与核心思想。

微局部分析 (microlocal analysis) 诞生于 20 世纪 60 年代末至 70 年代初，由 Hörmander、Sato 等人创立。其核心思想可以概括为：**在相空间（即余切丛）中研究分布（广义函数）的奇性**。传统的偏微分方程理论在物理空间中考察解的正则性，而微局部分析则将问题提升到相空间 $T^*\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ，同时考察位置变量 x 和对偶的频率变量 ξ 的局部行为。

本书的重点在于以下核心工具链：

1. **驻相法** (method of stationary phase) —— 处理振荡积分渐近展开的基本技术；
2. **拟微分算子** (pseudodifferential operators) —— 用符号在相空间中刻画算子的微局部性质；

3. **波前集** (wavefront set) ——精确定位分布奇性的微局部概念;
4. **Fourier 积分算子** (Fourier integral operators) ——处理变系数方程参数化构造的一般框架;
5. **辛几何** (symplectic geometry) ——刻画 Hamilton 流与奇性传播的几何背景。

全书共十二章，大致可分为三个部分：第一部分（第 1–4 章）建立符号演算与拟微分算子的代数与分析基础；第二部分（第 5–8 章）引入辛几何工具，证明双曲方程的参数化构造与奇性传播定理；第三部分（第 9–12 章）将理论推广到 Fourier 积分算子的全局框架，并给出椭圆算子的谱理论应用。

该书的一大特色是**自治性**：几乎不引用外部结论，所有核心结果均给出完整证明。作者强调驻相法这一基本工具，将其贯穿全书，使得读者能够从同一个技术源头理解整个理论体系的构建。

2 符号与振荡积分

2.1 符号类

微局部分析的出发点是符号类 (symbol classes) 的引入。设 $m \in \mathbb{R}$, $\rho, \delta \in [0, 1]$, 定义符号类 $S_{\rho, \delta}^m(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^N)$ 为所有满足以下估计的光滑函数 $a(x, \theta) \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^N)$ 的集合：

$$|\partial_x^\alpha \partial_\theta^\beta a(x, \theta)| \leq C_{\alpha, \beta} \langle \theta \rangle^{m - \rho|\beta| + \delta|\alpha|},$$

其中 $\langle \theta \rangle = (1 + |\theta|^2)^{1/2}$ 是日本括号 (Japanese bracket)。参数 m 称为符号的阶 (order), ρ 控制对 θ 求导带来的衰减增益, δ 控制对 x 求导带来的增长损失。

定义 2.1 (标准符号类). 当 $0 \leq \delta < \rho \leq 1$ 时, 特别当 $\rho = 1, \delta = 0$ 时, 记 $S^m = S_{1, 0}^m$, 称为**标准符号类** (standard symbol class)。这是全书使用最多的符号类。符号 $a \in S^m$ 满足：

$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a(x, \xi)| \leq C_{\alpha, \beta} \langle \xi \rangle^{m - |\beta|}.$$

定理 2.1 (渐近求和). 设 $m_j \searrow -\infty$, $a_j \in S^{m_j}$, 则存在 $a \in S^{m_0}$ 使得

$$a - \sum_{j=0}^{N-1} a_j \in S^{m_N}, \quad \forall N \geq 1.$$

记作 $a \sim \sum_{j=0}^{\infty} a_j$, 称为渐近展开 (asymptotic expansion)。

渐近求和定理是符号演算的基石：它允许我们在相差一个无限光滑（从而在微局部意义上可忽略）的项的意义下，用级数构造符号。实际构造通常使用 Borel 引理：取截断函数 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$ 满足 $\chi(\theta) = 1$ 当 $|\theta| \leq 1$, $\chi(\theta) = 0$ 当 $|\theta| \geq 2$, 令

$$a(x, \theta) = \sum_{j=0}^{\infty} (1 - \chi(\varepsilon_j \theta)) a_j(x, \theta),$$

其中 $\varepsilon_j \searrow 0$ 充分快。

2.2 振荡积分

振荡积分 (oscillatory integral) 是定义拟微分算子的核心工具。形式上考虑积分

$$I_\varphi(a) = \int e^{i\varphi(x,\theta)} a(x,\theta) d\theta,$$

其中相位函数 φ 是实值、一次齐次的，且当 $\theta \neq 0$ 时 $\nabla_{x,\theta}\varphi \neq 0$ 。当 a 不具有紧支集时，该积分在通常意义下发散。振荡积分的精确定义通过分部积分实现：

定义 2.2 (振荡积分). 设 L 为微分算子 $L = \sum_j b_j \partial_{\theta_j} + c$ ，满足 ${}^tL(e^{i\varphi}) = e^{i\varphi}$ (其中 tL 为 L 的形式转置)。则定义

$$\text{Os} \int e^{i\varphi(x,\theta)} a(x,\theta) d\theta = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int e^{i\varphi(x,\theta)} \chi(\varepsilon\theta) a(x,\theta) d\theta,$$

其中 $\chi \in C_0^\infty$ 满足 $\chi(0) = 1$ 。该极限与 χ 的选择无关。

这里的核心技巧是：反复利用 tL 作用于被积函数，每次操作将 a 的衰减提高 ρ 阶，最终使其成为绝对可积的积分。具体地，当 $a \in S_{\rho,\delta}^m$ 且 $\rho > 0$ 时，振荡积分收敛。

3 驻相法

驻相法 (method of stationary phase) 是微局部分析中最基本的技术工具，用于处理高频极限下振荡积分的渐近行为。全书几乎所有重要结果的证明都依赖于这一方法。

3.1 一维驻相法

引理 3.1 (一维驻相法). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为有界区间， $\varphi \in C^\infty(I)$ 为实值函数，在 $x_0 \in I$ 处满足 $\varphi'(x_0) = 0$ 、 $\varphi''(x_0) \neq 0$ ，且在 $I \setminus \{x_0\}$ 上 $\varphi'(x) \neq 0$ 。设 $u \in C_0^\infty(I)$ 。则当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时有渐近展开：

$$\int e^{i\lambda\varphi(x)} u(x) dx \sim \lambda^{-1/2} e^{i\lambda\varphi(x_0)} \sum_{j=0}^{\infty} c_j(u, \varphi) \lambda^{-j},$$

其中

$$c_0 = u(x_0) \sqrt{\frac{2\pi}{|\varphi''(x_0)|}} e^{i\frac{\pi}{4} \text{sgn } \varphi''(x_0)}.$$

注记. 首项系数 c_0 与 $u(x_0)$ 成正比——这意味着振荡积分在 $\lambda \rightarrow \infty$ 时的渐近行为由相位函数的临界点处被积函数的局部行为决定。这是驻相法的核心洞察。

3.2 高维驻相法

设 $\varphi(x)$ 在 x_0 处有非退化临界点 (即 $\nabla\varphi(x_0) = 0$, $\det \text{Hess } \varphi(x_0) \neq 0$), 则

$$\int e^{i\lambda\varphi(x)} u(x) dx \sim e^{i\lambda\varphi(x_0)} \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^{n/2} \frac{u(x_0)}{\sqrt{|\det \text{Hess } \varphi(x_0)|}} e^{i\frac{\pi}{4} \text{sgn } \text{Hess } \varphi(x_0)}.$$

命题 3.1 (非驻相情形). 若在 $\text{supp } u$ 上 $\nabla\varphi \neq 0$, 则对于任意 N , 存在常数 C_N 使得

$$\left| \int e^{i\lambda\varphi(x)} u(x) dx \right| \leq C_N \lambda^{-N}, \quad \lambda \rightarrow +\infty.$$

即积分是 $O(\lambda^{-\infty})$ 的。这一定性结论与驻相点的非退化渐近展开形成鲜明对比。

3.3 复相位驻相法

书中还讨论了相位函数取复值的情形 ($\text{Im } \varphi \geq 0$), 此时积分具有指数衰减因子。这一推广在分析热核和半经典问题中至关重要。

4 拟微分算子

拟微分算子是微局部分析的核心研究对象。Kohn–Nirenberg 量子化将符号 $a(x, \xi)$ 对应为算子:

$$Au(x) = (2\pi)^{-n} \int e^{i(x-y)\cdot\xi} a(x, \xi) u(y) dy d\xi.$$

4.1 算子核与分布核

定义 4.1 (拟微分算子). 设 $a \in S^m$ (标准符号类)。定义算子 $\text{Op}(a) : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 为

$$\text{Op}(a)u(x) = \text{Os} \iint e^{i(x-y)\cdot\xi} a(x, \xi) u(y) dy d\bar{\xi},$$

其中 $d\bar{\xi} = (2\pi)^{-n} d\xi$ 。称 a 为算子 $A = \text{Op}(a)$ 的**全符号** (full symbol), 记作 $\sigma(A) = a$ 。

拟微分算子的分布核 (Schwartz kernel) 为

$$K_A(x, y) = (2\pi)^{-n} \int e^{i(x-y)\cdot\xi} a(x, \xi) d\xi.$$

当 $m < -n$ 时该积分绝对收敛, K_A 是连续函数。当 $m \geq -n$ 时, K_A 在 $x = y$ 附近呈现奇性, 其奇性强度由符号的阶 m 控制: $K_A \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta)$, 其中 Δ 为对角线 $\{x = y\}$ 。

定理 4.1 (拟微分算子的延拓). 设 $A = \text{Op}(a)$, $a \in S^m$, 则

- $A : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 连续;
- $A : C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 连续;
- A 可延拓为 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 的连续算子。

4.2 伴随与复合

命题 4.1 (形式伴随的符号). 设 $A = \text{Op}(a)$, $a \in S^m$. 则其形式伴随 A^* (关于 L^2 内积) 也是拟微分算子, 其符号 $a^* \in S^m$ 具有渐近展开:

$$a^*(x, \xi) \sim \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} \partial_{\xi}^{\alpha} D_x^{\alpha} \overline{a(x, \xi)},$$

其中 $D_x^{\alpha} = (-i)^{|\alpha|} \partial_x^{\alpha}$ 。

命题 4.2 (复合的符号). 设 $A = \text{Op}(a)$, $B = \text{Op}(b)$, 其中 $a \in S^{m_1}$, $b \in S^{m_2}$. 则 $A \circ B$ 也是拟微分算子, 其符号 $a \# b \in S^{m_1+m_2}$ 具有渐近展开:

$$(a \# b)(x, \xi) \sim \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} \partial_{\xi}^{\alpha} a(x, \xi) \cdot D_x^{\alpha} b(x, \xi).$$

特别地, 主符号满足 $\sigma_{m_1+m_2}(A \circ B) = \sigma_{m_1}(A) \cdot \sigma_{m_2}(B)$ 。

注记. 复合公式是符号演算的核心。它表明拟微分算子的复合在主符号层面对应于普通函数的乘法。更高阶的修正项涉及 *Poisson* 括号 (见第 5 章), 体现算子的非交换性。

4.3 渐近完备性与不同量子化

符号演算具有渐近完备性: 关于符号等价类 $S^{-\infty} = \bigcap_m S^m$ (光滑核算子) 的商构成一个结合代数。不同的量子化方案 (如 Weyl 量子化、右量子化) 对应于相差 $S^{-\infty}$ 的等价关系。Weyl 量子化

$$A^W u(x) = (2\pi)^{-n} \int e^{i(x-y) \cdot \xi} a\left(\frac{x+y}{2}, \xi\right) u(y) dy d\xi$$

具有形式自伴的优良性质: 实符号 $\Leftrightarrow$ 形式自伴算子。

5 椭圆算子的应用与 L^2 连续性

5.1 椭圆性与参数化

定义 5.1 (椭圆算子). 拟微分算子 $A = \text{Op}(a)$, $a \in S^m$ 称为**椭圆算子** (*elliptic*), 如果存在常数 $C, R > 0$ 使得

$$|a(x, \xi)| \geq C \langle \xi \rangle^m, \quad |\xi| \geq R.$$

等价地, 主符号 $a_m(x, \xi) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda^{-m} a(x, \lambda \xi)$ 处处非零。

定理 5.1 (椭圆参数化). 设 A 为 m 阶椭圆拟微分算子。则存在拟微分算子 B (称为参数化, *parametrix*) 使得

$$A \circ B - I \in \Psi^{-\infty}, \quad B \circ A - I \in \Psi^{-\infty},$$

其中 $\Psi^{-\infty}$ 表示具有 C^∞ 核的平滑算子。特别地, A 在相差平滑算子的意义下可逆。

参数化的构造是渐近求和定理的经典应用。设 $b_0 = a_m^{-1} \in S^{-m}$, 则 $a \# b_0 = 1 - r$, 其中 $r \in S^{-1}$ 。然后构造 $b \sim b_0 \# (\sum_{j=0}^{\infty} r^{\#j})$, 展开可得 $b \in S^{-m}$ 满足要求。这一构造完全在符号层面完成, 无需任何 PDE 求解。

推论 5.1 (椭圆正则性). 若 A 是椭圆拟微分算子, $u \in \mathcal{D}'$, 则

$$\text{WF}(u) \subset \text{WF}(Au) \cup \text{Char}(A),$$

其中 $\text{Char}(A) = \{a_m(x, \xi) = 0\}$ 为特征集。特别地, 若 $Au \in C^\infty$, 则 $\text{WF}(u) \subset \text{Char}(A)$ 。

5.2 L^2 连续性

定理 5.2 (Calderón–Vaillancourt). 设 $a \in S_{0,0}^0$, 即满足

$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a(x, \xi)| \leq C_{\alpha, \beta}.$$

则 $\text{Op}(a) : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 是有界算子。

注记. 该定理的结论是最优的: 当 $\rho < \delta$ 时, $S_{\rho, \delta}^0$ 符号对应的算子未必在 L^2 上有界。书中给出的证明利用了 *Cotlar–Stein* 引理 (又称 *Cotlar–Knapp–Stein* 引理), 将算子分解为一列近似正交的部分之和。具体地, 通过二进分解将频率空间划分为环形区域, 每个环形区域对应的部分算子具有几乎正交性, 从而可利用 *Cotlar–Stein* 引理求和。这一定理奠定了拟微分算子在 *Sobolev* 空间上有界性的基础。

6 局部辛几何 I: Hamilton–Jacobi 理论

本章将相空间 $T^*\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^{2n}$ 赋予标准的辛结构，并引入 Hamilton 向量场这一关键概念。

6.1 辛形式与 Hamilton 向量场

定义 6.1 (辛形式). 在 $\mathbb{R}^{2n} = \mathbb{R}_x^n \times \mathbb{R}_\xi^n$ 上定义典范辛形式

$$\sigma = \sum_{j=1}^n d\xi_j \wedge dx_j.$$

对应的 Poisson 括号为

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial \xi_j} \frac{\partial g}{\partial x_j} - \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial g}{\partial \xi_j} \right).$$

对于实值函数 $p(x, \xi)$ (称为 Hamilton 量), 其 Hamilton 向量场为

$$H_p = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial p}{\partial \xi_j} \frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{\partial p}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right).$$

H_p 的积分曲线称为 p 的**双特征线** (bicharacteristics)。沿双特征线, p 为常数。

6.2 主符号的 Poisson 括号与算子交换子

定理 6.1. 设 $A = \text{Op}(a)$, $B = \text{Op}(b)$, 其中 $a \in S^{m_1}$, $b \in S^{m_2}$ 。则交换子 $[A, B] = AB - BA$ 是 $m_1 + m_2 - 1$ 阶的拟微分算子, 其主符号为

$$\sigma_{m_1+m_2-1}([A, B]) = \frac{1}{i} \{a_{m_1}, b_{m_2}\},$$

其中 $\{\cdot, \cdot\}$ 为 Poisson 括号。

这一公式在量子力学与微局部分析之间架起了一座桥梁: 算子的交换子对应于符号的 Poisson 括号, 这是经典力学到量子力学对应原理 (correspondence principle) 的精确数学表达。

6.3 Hamilton–Jacobi 方程

本章证明了 Hamilton–Jacobi 方程

$$\partial_t \varphi + p(x, \nabla_x \varphi) = 0$$

的局部解可以通过特征线法 (method of characteristics) 构造。这一结果在第 6 章构造双曲方程的 WKB 近似解时将被用到。

7 严格双曲 Cauchy 问题的参数化构造

本章展示了拟微分算子理论在双曲方程中的核心应用——构造基本解的参数化。

7.1 严格双曲性

考虑 m 阶偏微分算子

$$P = D_t^m + \sum_{j=0}^{m-1} P_j(t, x, D_x) D_t^j,$$

其中 P_j 为 $m-j$ 阶偏微分算子，系数光滑。 P 称为**严格双曲的** (strictly hyperbolic)，如果其主符号

$$p_m(t, x, \tau, \xi) = \tau^m + \sum_{j=0}^{m-1} p_{j,m-j}(t, x, \xi) \tau^j$$

作为 τ 的多项式有 m 个互异的实根。

7.2 参数化的构造

定理 7.1 (参数化的存在性). 设 P 是严格双曲算子。则对任意充分小的 $T > 0$ ，存在参数化 $E(t, s)$ ($|t - s| < T$)，使得

$$PE(t, s) \in C^\infty, \quad (E(t, s) - I)|_{t=s} \text{ 光滑}.$$

更精确地， $E(t, s)$ 是 m 个 Fourier 积分算子之和：

$$E(t, s) = \sum_{k=1}^m E_k(t, s),$$

其中每个 E_k 对应 p_m 的一个特征根。

构造的关键步骤：

1. 将 P 分解为 m 个一阶因子的乘积 (模光滑误差)： $P = (D_t - \lambda_1) \cdots (D_t - \lambda_m) + R$ ，其中 λ_k 为拟微分算子， $R \in \Psi^{-\infty}$ ；
2. 利用本征函数展开 (WKB 方法)：构造振荡积分形式的逼近解

$$u_k(t, x) = (2\pi)^{-n} \int e^{i\varphi_k(t, x, \xi)} a_k(t, x, \xi) \hat{f}(\xi) d\xi,$$

其中相位 φ_k 满足 eikonal 方程 $\partial_t \varphi_k = \lambda_k(t, x, \nabla_x \varphi_k)$ ，振幅 a_k 满足传输方程；

3. 利用驻相法验证构造的逼近解满足方程 (模光滑误差)。

注记. 这是全书的第一个“高潮”：将符号演算、驻相法、Hamilton–Jacobi 理论有机地结合在一起，给出了双曲方程基本解的显式微局部构造。这一构造不仅是存在性的，而且给出了解的奇性沿双特征线传播的精确描述。

8 分布的波前集（奇异谱）

波前集（wavefront set）是微局部分析中最核心的概念之一，它将分布的奇性精确定位在余切丛中。

8.1 定义

定义 8.1 (波前集). 设 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. 点 $(x_0, \xi_0) \in T^*\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 不属于 u 的波前集 $\text{WF}(u)$, 如果存在 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\varphi(x_0) \neq 0$, 以及 ξ_0 的锥邻域 V , 使得

$$|\widehat{\varphi u}(\xi)| \leq C_N \langle \xi \rangle^{-N}, \quad \forall \xi \in V, \forall N.$$

换言之, $\widehat{\varphi u}(\xi)$ 在 ξ_0 方向的锥邻域中是速降的。

等价刻画: $(x_0, \xi_0) \notin \text{WF}(u)$ 当且仅当存在一个以 (x_0, ξ_0) 为微局部椭圆方向的拟微分算子 A (即 $a(x_0, \xi_0) \neq 0$), 使得 $Au \in C^\infty$ 。

8.2 基本性质

命题 8.1 (波前集的基本性质). 1. $\text{WF}(u)$ 是 $T^*\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 中的锥闭子集;

2. $\pi(\text{WF}(u)) = \text{sing supp}(u)$, 其中 $\pi: T^*\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为自然投影;

3. 对任意线性偏微分算子 P , 有 $\text{WF}(Pu) \subset \text{WF}(u)$;

4. 对拟微分算子 A , 有 $\text{WF}(Au) \subset \text{WF}(u) \cup \text{supp } \sigma(A)$ (模锥形误差)。

定理 8.1 (椭圆微局部正则性). 设 A 是拟微分算子, $u \in \mathcal{D}'$. 则

$$\text{WF}(u) \subset \text{WF}(Au) \cup \text{Char}(A).$$

特别地, 若 A 是椭圆算子 ($\text{Char}(A) = \emptyset$), 则 $\text{WF}(u) = \text{WF}(Au)$ 。

8.3 波前集的例子

例 8.1 (δ 分布). $\text{WF}(\delta_0) = \{(0, \xi) : \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}\}$. 奇点在原点, 且所有方向都是奇异的。

例 8.2 (Heaviside 函数). 设 $H(x_1)$ 为 Heaviside 阶梯函数。则

$$\text{WF}(H(x_1)) = \{(0, x_2, \dots, x_n; \xi_1, 0, \dots, 0) : \xi_1 \neq 0\}.$$

奇性集中在超平面 $x_1 = 0$ 上, 且仅涉及法向方向的频率。

例 8.3 (基本解). 设 E 为波动方程 $\square = \partial_t^2 - \Delta$ 的基本解, 则 $\text{WF}(E)$ 包含在光锥的特征集上, 具体为

$$\text{WF}(E) \subset \{(t, x; \tau, \xi) : \tau^2 = |\xi|^2\}.$$

9 实主型算子奇性传播定理

这是微局部分析的第二个高潮——Hörmander 的奇性传播定理。它精确描述了在非椭圆点处, 分布的奇性如何沿双特征线传播。

9.1 实主型算子

定义 9.1 (实主型). 拟微分算子 P (主符号 p_m 为实值) 称为在 (x_0, ξ_0) 处为**实主型** (of real principal type), 如果 $p_m(x_0, \xi_0) = 0$ 且 $H_{p_m}(x_0, \xi_0) \neq 0$ (即 Hamilton 向量场在特征集上非径向)。

主型条件 $H_p \neq 0$ 意味着特征集 $\{p = 0\}$ 是光滑超曲面, 且 H_p 横截于径向方向 $\xi \cdot \partial_\xi$ 。这是奇性传播定理能够成立的关键几何条件。

9.2 Hörmander 奇性传播定理

定理 9.1 (奇性传播). 设 P 为 m 阶拟微分算子, 主符号 p_m 为实值, P 在 (x_0, ξ_0) 处为实主型。设 $u \in \mathcal{D}'$ 满足 $Pu \in C^\infty$ (在 (x_0, ξ_0) 的锥邻域中)。则

$$\text{WF}(u)$$

在 (x_0, ξ_0) 附近是关于 H_{p_m} 不变的。换言之, 若 $(x_0, \xi_0) \in \text{WF}(u)$, 则过 (x_0, ξ_0) 的整条双特征线段 (在其停留在所考虑区域内的部分上) 均包含在 $\text{WF}(u)$ 中。

注记. 这一结果在物理上具有深刻的含义: **奇性以有限速度沿双特征线传播**。在波动方程的情形, 双特征线恰好对应于几何光学中的光线 (null bicharacteristics), 奇性沿光锥以光速传播。

9.3 证明概要

证明的核心是构造一个“正能量”估计, 利用拟微分算子的交换子恒等式:

$$i([P^*, P]u, u) = 2\text{Im}(Pu, Pu),$$

结合 Gårding 不等式和微局部化技术。关键技术点包括:

1. **微局部化**: 将问题约化到 (x_0, ξ_0) 的小锥邻域中。通过乘以适当的截断拟微分算子, 可以在相空间中进行精细的局部化。
2. **交换子估计**: 若 A 的符号沿 H_{p_m} 单调, 则 $i[P^*P, A]$ 具有正定性, 从而导出能量估计。这是实主型条件发挥作用的关键处。
3. **正则性提升**: 利用椭圆正则性和传播的正向/反向迭代, 将某一点处的光滑性传播到整条双特征线上。

10 局部辛几何 II

本章进一步深化辛几何工具, 为后续 Fourier 积分算子的全局理论奠定几何基础。

10.1 辛流形与典范变换

本章将相空间从 $\mathbb{R}^{2n}$ 推广到一般的辛流形。核心概念包括:

定义 10.1. 一个**辛流形**是一个光滑流形 M 配以闭的非退化 2-形式 ω ($\omega^n \neq 0$)。Darboux 定理断言局部存在坐标 (x, ξ) 使得 $\omega = \sum d\xi_j \wedge dx_j$ 。

定义 10.2 (典范变换). 微分同胚 $\chi: U \rightarrow V$ ($U, V \subset \mathbb{R}^{2n}$) 称为**辛微分同胚** (或**典范变换**, *canonical transformation*), 如果 $\chi^*\sigma = \sigma$, 即它保持辛形式不变。

生成函数理论: 局部辛微分同胚可以通过生成函数 (generating function) 来描述。例如, 若 $\chi(x, \xi) = (y, \eta)$ 由生成函数 $S(x, \eta)$ 通过

$$y = \frac{\partial S}{\partial \eta}, \quad \xi = \frac{\partial S}{\partial x}$$

给出, 则 χ 是局部辛微分同胚当且仅当 $\det \frac{\partial^2 S}{\partial x \partial \eta} \neq 0$ 。

10.2 Homogeneous 典范变换

在微局部分析中, 我们特别关心一次齐次典范变换 (homogeneous canonical transformations), 即与标量乘法 $\xi \mapsto t\xi$ ($t > 0$) 交换的辛微分同胚。这类变换保持相空间的锥结构, 是 Fourier 积分算子的自然几何背景。

命题 10.1 (一次齐次生成函数). 设 $S(x, \eta)$ 关于 η 一次齐次, 且 $\det \frac{\partial^2 S}{\partial x \partial \eta} \neq 0$ 。则 S 生成一个定义在锥开集上的一次齐次典范变换。

11 拟微分算子的典范变换

本章建立了拟微分算子在典范变换下的共轭理论，核心结果是 Egorov 定理。

11.1 Egorov 定理

定理 11.1 (Egorov). 设 χ 是一次齐次典范变换。则存在 Fourier 积分算子 U (椭圆, 量阶 0) 使得对任何拟微分算子 A ,

$$B = U^{-1}AU$$

也是拟微分算子, 且其主符号满足

$$\sigma(B) = \sigma(A) \circ \chi \quad (\text{模低阶项}).$$

Egorov 定理的意义在于: 拟微分算子的主符号在典范变换下按函数复合的方式变换。这类似于经典力学中可观测量在正则变换下的变换规则——Poisson 括号不变性在此转化为算子交换子的不变性。

11.2 Weyl 量子化下的 Egorov 定理

在 Weyl 量子化下, Egorov 定理具有更强的形式: 若 U 是对应于典范变换 χ 的 Fourier 积分算子 (Weyl 量子化), 则对 Weyl 量子化的拟微分算子 A^W ,

$$U^{-1}A^WU = (A \circ \chi)^W + \text{低阶项}.$$

11.3 构造方法

证明通过以下步骤实现:

1. 将 U 表达为振荡积分形式, 利用一次齐次生成函数 $S(x, \eta)$;
2. 应用驻相法计算 $U^{-1}AU$ 的振荡积分表示;
3. 通过渐近展开获得共轭算子的符号, 验证主符号的变换公式。

这里的构造再次体现了全书的方法论统一性——驻相法是贯穿始终的基本工具。

12 Fourier 积分算子的全局理论

本章将前述各章的工具整合为 Fourier 积分算子 (Fourier Integral Operators, FIOs) 的一般理论, 这是微局部分析的最高成就之一。

12.1 定义与基本性质

定义 12.1 (Fourier 积分算子). m 阶 Fourier 积分算子 $A: C_0^\infty(X) \rightarrow \mathcal{D}'(Y)$ ($X \subset \mathbb{R}^{n_X}$, $Y \subset \mathbb{R}^{n_Y}$) 具有如下形式的分布核:

$$K_A(y, x) = \text{Os} \int e^{i\varphi(y, x, \theta)} a(y, x, \theta) d\theta,$$

其中 φ 为非退化相位函数 (一次齐次、无临界点), $a \in S^{m+\frac{n}{2}-\frac{N}{2}}$ 为振幅 ($N = \dim \theta$, $n = n_X + n_Y$)。

FIO 关联的典范关系 (canonical relation) 为 $\Lambda_\varphi \subset T^*Y \times T^*X \setminus \{0\}$, 由相位函数 φ 确定:

$$\Lambda_\varphi = \{(y, \eta; x, \xi) : \eta = \nabla_y \varphi, \xi = -\nabla_x \varphi, \nabla_\theta \varphi = 0\}.$$

Λ_φ 是 $T^*Y \times T^*X$ 中的 Lagrange 子流形 (关于差辛形式 $\sigma_Y \ominus \sigma_X$)。

命题 12.1 (FIO 的基本性质). 1. 设 A 为关联于典范关系 Λ 的 m 阶 FIO, 则 A 连续地将 $\mathcal{E}'(X)$ 映到 $\mathcal{D}'(Y)$;
2. 若 $u \in \mathcal{E}'(X)$, 则 $\text{WF}(Au) \subset \Lambda \circ \text{WF}(u)$ (其中 $\circ$ 表示典范关系的复合);
3. FIO 的伴随仍为 FIO, 关联的典范关系为 Λ^{-1} 。

12.2 复合与 Hörmander 定理

定理 12.1 (FIO 的复合). 设 A_1, A_2 分别为关联于典范关系 Λ_1, Λ_2 的 Fourier 积分算子, 且复合 $\Lambda_2 \circ \Lambda_1$ 满足适当的横截性条件. 则 $A_2 \circ A_1$ 仍为 Fourier 积分算子, 关联于 $\Lambda_2 \circ \Lambda_1$. 其量阶为主符号的量阶之和, 主符号由驻相法确定。

这一定理是全书技术难度最高的结果。证明涉及将两个振荡积分的复合通过驻相法简化为单个振荡积分, 需要对临界点的非退化性和相位函数的横截性进行精细分析。

12.3 L^2 有界性

量阶为 0 且关联于局部典范图的 FIO 在 L^2 上有界 (推广的 Calderón–Vaillancourt 定理)。这一结果结合 FIO 的复合公式, 使得在紧流形上建立完整的 L^2 理论成为可能。

13 椭圆算子的谱理论

最后一章将微局部分析的工具应用于紧流形上椭圆算子的谱分析, 得到 Weyl 渐近公式。

13.1 紧流形上的椭圆算子

设 M 为紧致无边 n 维光滑流形, P 为 M 上 $m > 0$ 阶正椭圆拟微分算子 (例如 Laplace–Beltrami 算子 Δ_g)。则 P 的预解式 $(P - \lambda)^{-1}$ 是紧算子, P 具有离散谱 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \rightarrow +\infty$ 。

13.2 热核与迹

考虑热半群 e^{-tP} ($t > 0$)。其 Schwartz 核 $K(t, x, y)$ (称为热核) 是 $M \times M \times (0, \infty)$ 上的光滑函数。热迹

$$\mathrm{Tr} e^{-tP} = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-t\lambda_j}$$

包含 P 的全部谱信息。

定理 13.1 (Weyl 渐近公式). 设 P 为 m 阶正椭圆算子。则特征值的计数函数

$$N(\lambda) = \#\{j : \lambda_j \leq \lambda\}$$

满足

$$N(\lambda) \sim \frac{1}{(2\pi)^n} \mathrm{Vol}\{(x, \xi) \in T^*M : p_m(x, \xi) \leq 1\} \cdot \lambda^{n/m}, \quad \lambda \rightarrow +\infty.$$

推论 13.1. 对于 n 维紧 Riemann 流形 (M, g) , Laplace–Beltrami 算子 $-\Delta_g$ 的特征值计数函数满足

$$N(\lambda) \sim \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} \mathrm{Vol}(M) \lambda^{n/2},$$

其中 ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积。

13.3 证明概要

证明分为以下关键步骤:

1. **参数化构造**: 利用拟微分算子演算构造 e^{-tP} 的参数化。在短时间 $t \rightarrow 0+$ 时, 热核可以通过 WKB 类型的构造来逼近;
2. **热核渐近展开**: 沿对角线 $x = y$, 热核的迹具有 $t \rightarrow 0+$ 的渐近展开

$$\mathrm{Tr} e^{-tP} \sim t^{-n/m} \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^{k/m};$$

3. **Tauber 型定理**: 通过 Karamata Tauber 定理, 从热迹的短时渐近行为导出特征值计数函数的渐近公式;
4. **系数的几何含义**: 展开系数 c_k 由 P 的主符号和次主符号在余切丛上的积分给出。特别地, 首项系数给出 $N(\lambda)$ 的渐近主项。

注记. Weyl 渐近公式建立了谱信息（特征值）与几何信息（辛体积）之间的深刻联系。它是对“听鼓辨形”（*Can one hear the shape of a drum?*）问题的第一层正面回答：至少可以通过谱的渐近行为“听出”鼓的面积（体积）。

13.4 回到物理

整本书的弧线最终回到了第 6 章的出发点——双曲方程。考虑波动方程 $\partial_t^2 u + Pu = 0$ ，其解可以用谱分解表达。结合谱渐近公式，可以得到解在长时和大空间尺度下的渐近行为，这与量子混沌、半经典分析等前沿领域密切相关。

全书总结

Grigis 与 Sjöstrand 的这本教材以惊人的经济性（全书仅约 150 页）完成了从振荡积分到谱渐近的完整叙述。以下是一些整体性的观察：

1. **技术统一性：**驻相法是贯穿全书的单一技术支柱。从符号演算到 Fourier 积分算子的复合，几乎所有核心计算都归结为驻相法的应用。
2. **几何与分析的融合：**全书的核心哲学是——**偏微分算子的分析性质由其主符号的几何性质（辛几何）决定**。这一思想在椭圆正则性、奇性传播、Egorov 定理和 Weyl 渐近公式中反复出现。
3. **从局部到全局：**前 8 章建立 $\mathbb{R}^n$ 上的局部理论，后 4 章将理论推广到流形上的全局框架。这一递进结构使得读者能够在熟悉的环境中掌握核心思想，再自然地过渡到几何设置。
4. **与物理的深刻联系：**经典力学 (Hamilton 力学) 与量子力学 (算子理论) 的对应关系贯穿全书。Poisson 括号与交换子、典范变换与共轭、Hamilton 流与奇性传播——这些对应不仅是形式上的类比，更是精确的数学定理。
5. **预备知识：**读者需要具备实分析、泛函分析（特别是分布理论）和微分几何的基本知识。对 Sobolev 空间和 Fourier 分析的熟悉程度直接影响阅读体验。
6. **与其他经典教材的对比：**相比于 Hörmander 四大卷的百科全书式论述，本书更适合作为入门读物。相比于 Taylor 的 PDE 教材，本书更聚焦于微局部方法本身。相比于 Shubin 或 Treves 的著作，本书更侧重建构性的证明而非一般理论框架。

微局部分析不仅是一套技术，
更是一种看待偏微分方程的哲学：
在相空间中，一切变得清晰。

参考文献

A. Grigis and J. Sjöstrand. *Microlocal Analysis for Differential Operators: An Introduction*. London Mathematical Society Lecture Note Series, Vol. 196. Cambridge University Press, 1994.